

MC886 - Aprendizado de Máquina

Exercícios

Docente: Marcelo da Silva Reis

Monitores: Daniel Gratti (PED) e Guilherme Ito (PAD)

Campinas, 11 de março de 2026

Vários exercícios foram retirados do ISLP [1] e/ou adaptados de Géron [2].

1 Introdução ao Aprendizado de Máquina

- 1.1. Exercícios do ISLP: 2.4.1, 2.4.2, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6 e 2.4.7.
- 1.2. [Géron 1.1] Como você definiria Aprendizado de Máquina?
- 1.3. [Géron 1.3] O que é um conjunto de treinamento rotulado?
- 1.4. [Géron 1.8] Você enquadraria o problema de detecção de spam como um problema de aprendizado supervisionado ou sem supervisão?

2 Modelos lineares e gradiente descendente

- 2.1. Exercícios do ISLP (regressão linear): 3.7.2, 3.7.3 e 3.7.4.
- 2.2. [Géron 3.1] Qual algoritmo de treinamento de regressão linear podemos utilizar se tivermos um conjunto de treinamento com milhões de características?
- 2.3. [Géron 3.2, adaptado] Suponha que as características de seu conjunto de treinamento tenham escalas muito diferentes. Que algoritmo pode sofrer com isso, e como? O que você pode fazer a respeito?
- 2.4. Exercícios do ISLP (regressão logística): 4.8.4, 4.8.6, 4.8.8, 4.8.9 e 4.8.12
- 2.5. [Géron 3.3, adaptado] O gradiente descendente pode ficar preso a um mínimo local ao treinar um modelo de regressão logística?
- 2.6. [Géron 3.4, adaptado] Diferentes execuções do gradiente descendente, com diferentes taxas de aprendizagem, levam ao mesmo modelo? Por quê?

- 2.7. [Géron 3.5, adaptado] Suponha que você utilize o gradiente descendente em lote¹ e plote o seu erro de validação em cada iteração. Se você notar que o erro de validação sempre aumenta, o que provavelmente está acontecendo? Como consertar isso?
- 2.8. [Géron 3.6, adaptado] É uma boa ideia parar o gradiente descendente em minilote² imediatamente após o erro de validação aumentar?

Referências

- [1] Gareth James, Daniela Witten, Trevor Hastie, Robert Tibshirani, and Jonathan Taylor. *An Introduction to Statistical Learning with Applications in Python*. Springer, 2023.
- [2] Aurélien Géron. *Hands-on machine learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow: Concepts, tools, and techniques to build intelligent systems*. "O'Reilly Media, Inc.", 2019.

¹Do inglês “batch”. Treinar em lote significa que a cada iteração do gradiente descendente todos os dados de treinamento são utilizados para calcular o gradiente.

²Do inglês “mini-batch”. Treinar utilizando minilote significa que apenas uma fração dos dados de treinamento é utilizada para calcular o gradiente a cada iteração do algoritmo do gradiente descendente.